

Messenger/		
├── Messenger.Shared/	# Общая библиотека (подключается и к клиенту, и к серверу)	
	├── Packets/	# Классы сетевых пакетов для протокола TCP
	└── Models/	# Модели данных (DTO)
├── Messenger.Server/	# Серверное приложение	
	├── Network/	# Прием TCP-подключений и обработка сокетов
	├── Database/	# Подключение к SQL Server и выполнение T-SQL запросов
	└── Services/	# Бизнес-логика сервера и пересылка сообщений
└── Messenger.Client/	# Клиентское UI-приложение (WPF / Avalonia)	
	├── Views/	# Окна, страницы и XAML-разметка
	├── ViewModels/	# Логика связи UI с данными (MVVM)
	├── Services/	# Подключение к серверу по TCP на стороне клиента
	└── Assets/	# Картинки, иконки, стили и шрифты

ШПАРГАЛКА ПО СТРУКТУРЕ ПРОЕКТА (MESSENGER C#)

1. Messenger.Shared (Общие данные для Клиента и Сервера)

- Packets/
 - Классы сетевых пакетов для TCP-протокола.
 - Что пишем: Enum с типами команд (Login, SendMessage, NewMessage) и классы-обертки для передачи данных по сети (AuthPacket, MessagePacket).
- Models/
 - Простые DTO-модели данных.
 - Что пишем: Классы UserDto, MessageDto, ChatDto (просто свойства { get; set; } без логики, используемые для передачи информации между частями программы).

2. Messenger.Server (Серверная часть)

- Network/
 - Работа с сокетами и подключениями.
 - Что пишем: Запуск TcpListener, бесконечный цикл приёма новых клиентов, хранение списка активных подключений (Dictionary<UserId, NetworkStream>), чтение и запись байтов в поток.
- Database/
 - Взаимодействие с SQL Server (Entity Framework Core).
 - Что пишем: Класс DbContext, сущности таблиц (User, Message, Chat), файлы миграций, методы сохранения и выборки из базы данных.
- Services/
 - Бизнес-логика сервера.
 - Что пишем: Связующая логика: "Получили TCP-пакет -> расшифровали -> сохранили в БД через Database -> нашли получателя в Network -> переслали пакет".
- appsettings.json (в корне проекта Server)

- Конфигурационный файл.
- Что пишем: Строка подключения к SQL Server (Connection String) и номер порта для TCP-сервера.

3. Messenger.Client (Клиентское UI-приложение WPF / Avalonia)

- Views/
 - Визуальный интерфейс (.xaml / .axaml файлы).
 - Что пишем: Разметка окон входа/регистрации, главного окна, списка чатов, поля ввода и графических элементов сообщений.
- ViewModels/
 - Логика для связи UI с данными (Паттерн MVVM).
 - Что пишем: Переменные для текста сообщений, списки чатов (ObservableCollection), команды для кнопок (ICommand/RelayCommand), логика переключения окон.
- Services/
 - Сетевой клиент.
 - Что пишем: Класс TcpClient, фоновый поток для непрерывного чтения входящих пакетов от сервера, метод для отправки пакетов на сервер.
- Assets/
 - Внешние ресурсы приложения.
 - Что пишем: Картинки, иконки кнопок, пользовательские шрифты, файлы стилей XAML и темы оформления.